

OIL ANALYSIS

Tujuan analisa minyak :

- *Untuk mengetahui kondisi minyak pelumas.*
- *Memprediksi kondisi mesin*
- *Data yang dihasilkan untuk mensupport keputusan pemeliharaan*
- *Mencegah catastrophic failure pada mesin*

Tiga katagori analisa minyak :

What is being analyzed	1. Fluid Properties	2. Contamination	3. Wear Debris
	Physical and chemical properties of used oil (aging process)	Fluid and machine destructive contaminants	Presence and identification of wear particles
Particle counting	○	●	△
Moisture analysis	○	●	○
Viscosity analysis	●	▲	○
Wear debris density	○	○	●
Analytical ferrography	○	△	●
AN/BN	●	△	△
FTIR	●	△	○
Patch test	○	●	△
Flash point	△	●	○
Elemental analysis	●	△	●
	PROACTIVE	PROACTIVE	PREDICTIVE

FTIR : *Fourir Transform Infrared Spectroscopic*

- Primary benefit
- △ Minor benefit
- No benefit

Particle count :

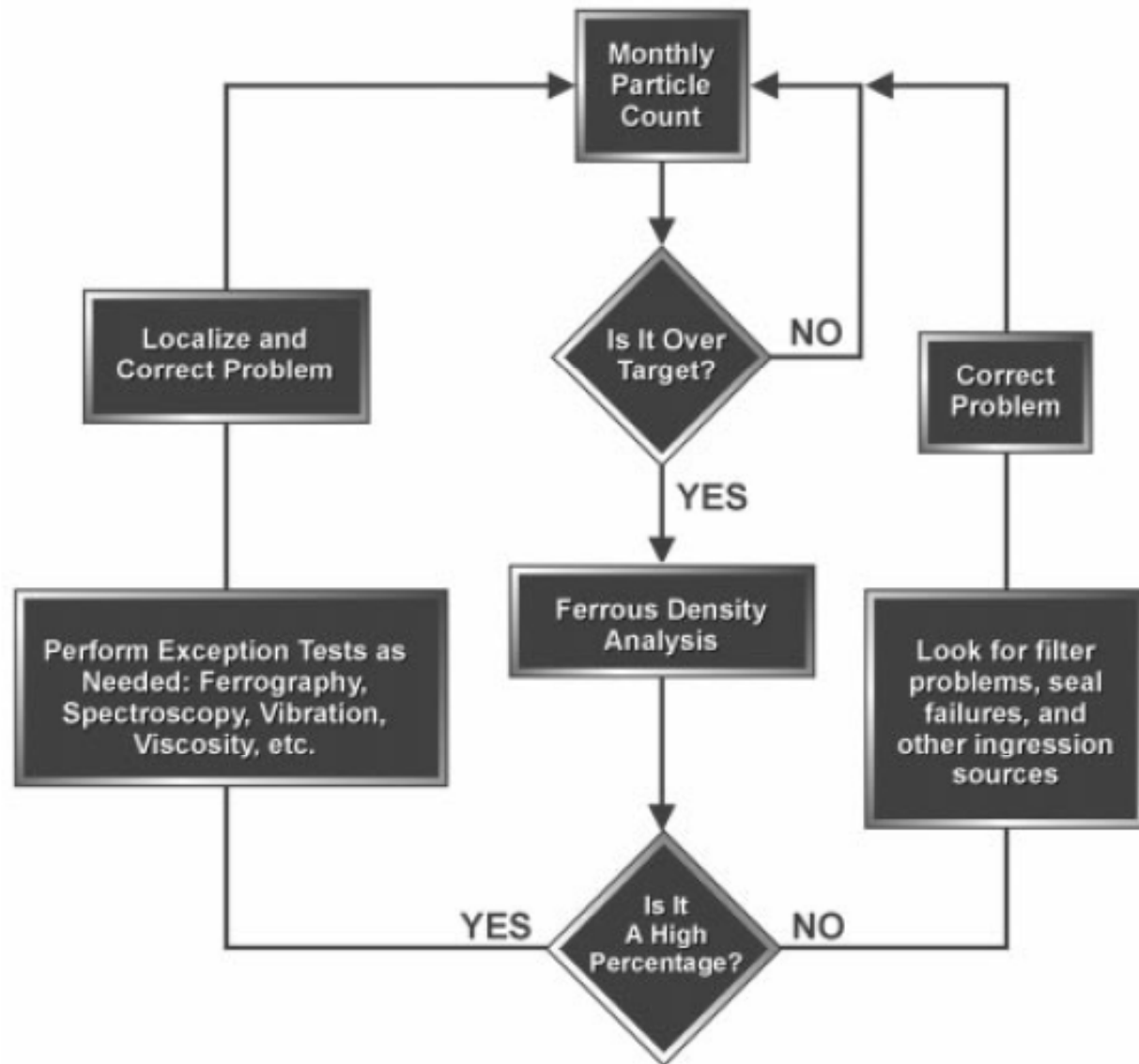
- Particle count : Metode penentuan jumlah partikel dengan batasan ukuran tertentu per volume sample (ml atau 100 ml)
- Jumlah partikel di dalam minyak menunjukkan tingkat kebersihan (cleanliness) dari minyak tersebut
- Element logam dalam particle count. Dapat memprediksi terjadinya kerusakan komponen mesin akibat aus, korosi, dll.
- Beberapa standard untuk mengukur cleanliness : ISO 4406, NAS 1638, SAE 749

Kriteria cleanliness ISO 4406

ISO/range Code	Minimum particles/ml	Maximum particles/ml
1	0	0.02
2	0.02	0.04
3	0.04	0.08
4	0.08	0.15
5	0.15	0.3
6	0.3	0.6
7	0.6	1.3
8	1.3	2.5
9	2.5	5
10	5	10
11	10	20
12	20	40
13	40	80
14	80	160
15	160	320
16	320	640
17	640	1,300
18	1,300	2,500
19	2,500	5,000
20	5,000	10,000
21	10,000	20,000
22	20,000	40,000
23	40,000	80,000
24	80,000	160,000
25	160,000	320,000
26	320,000	640,000
27	640,000	1,300,000
28	1,300,000	2,500,000
29	2,500,000	5,000,000
30	5,000,000	10,000,000

Machine/Component	Typical Target ISO Cleanliness Code (ISO 4406:1999)
Servo valve	13/12/10
Proportional valve	14/13/11
Variable volume pump	15/14/12
Fixed piston pump	16/15/12
Vane pump	16/15/12
Gear pump	16/15/12
Ball bearing	14/13/11
Roller bearing	15/14/12
Journal bearing	16/15/12
Industrial gearbox	16/15/12
Turbine	17/15/12
Diesel engine	17/16/14
Paper machine	18/16/13

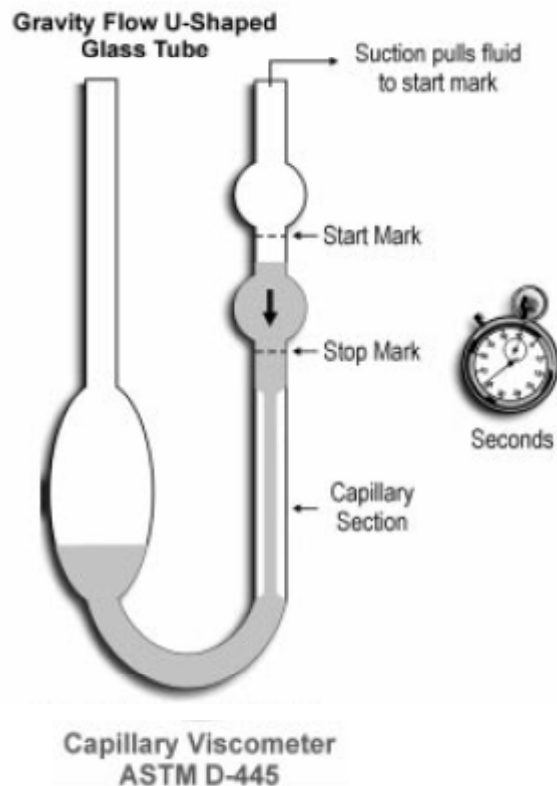
Diagram alir prosedur diagnosa particle count



Viscosity :

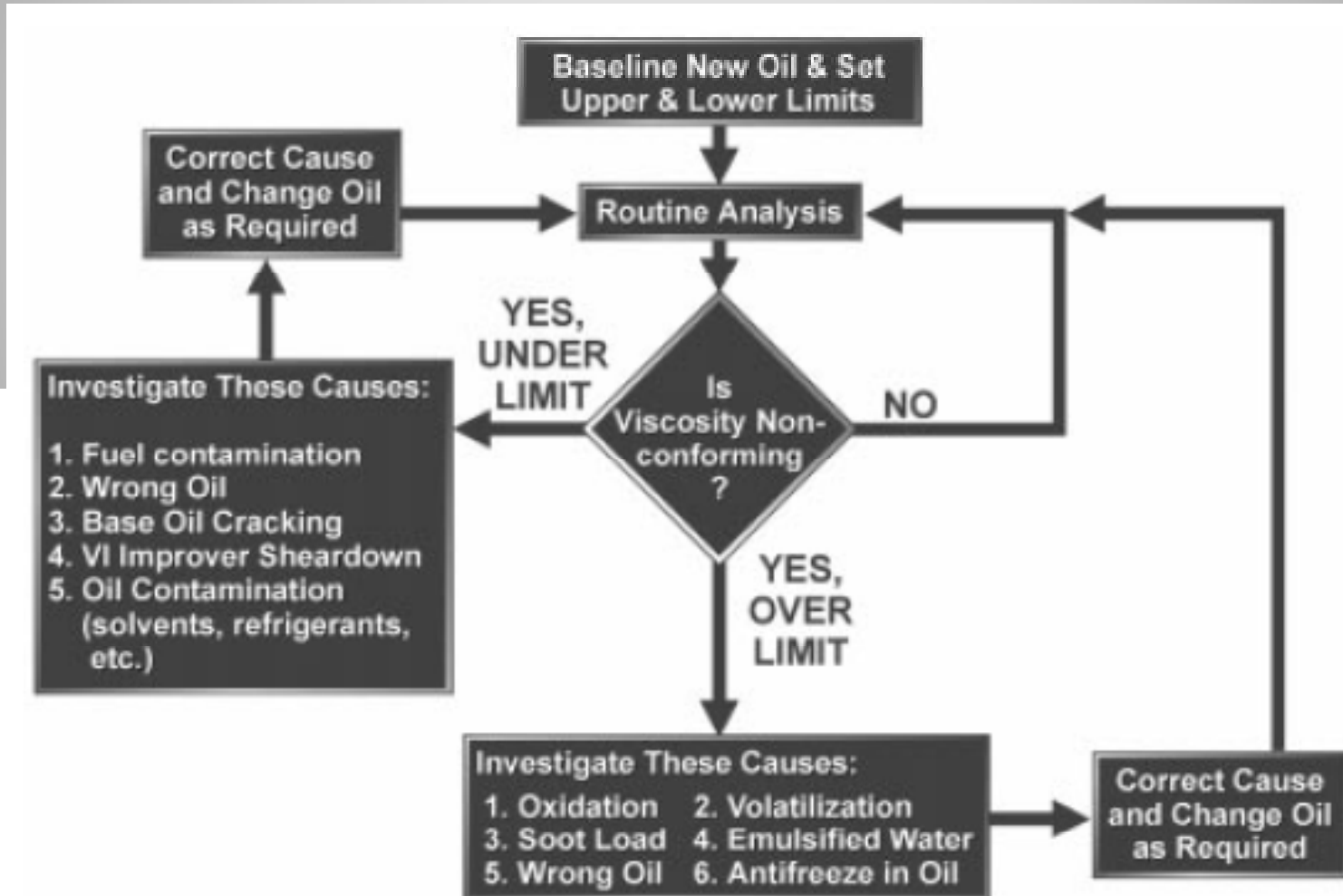
- *Kinematic viscosity ialah kemampuan minyak mengalir di dalam suatu pipa capiler dengan menggunakan gaya gravitasi yang dinyatakan dalam satuan volume per satuan waktu (detik) pada temperatur tertentu (40 oC).*
- *Semakin kental minyak maka akan semakin sulit untuk mengalir, sehingga untuk pipa kapiler yang sama dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengalirkan sejumlah volume yang sama per satuan waktu dan pada temperature tertentu.*
- *Satuan viscosity ialah : Centistoke (cST), Saybolt Universal Second (SUS)*

- *Perubahan Viscosity pada mesin akan mempengaruhi fungsi minyak pelumas, sangat mungkin akan terjadi keausan dan peningkatan temperatur operasi mesin.*
- *Laju perubahan viscosity sangat dipengaruhi oleh :*
 - *Panas yang berlebihan dan terjadinya oksidasi pada minyak*
 - *Kontaminasi berlebihan seperti : water, glycol, solven dan partikel yang sangat kecil.*



ISO VG* (cSt)	SAE (Crankcase)	SAE (Gear)	SUS 210°F	SUS 100°F
150	40	90	75	700
100	30	85	60	500
68	20	80	55	350
46	20	75	45	250
32	10	-	43	150
22	5	-	40	100
15	-	-	-	80
10	-	-	-	60

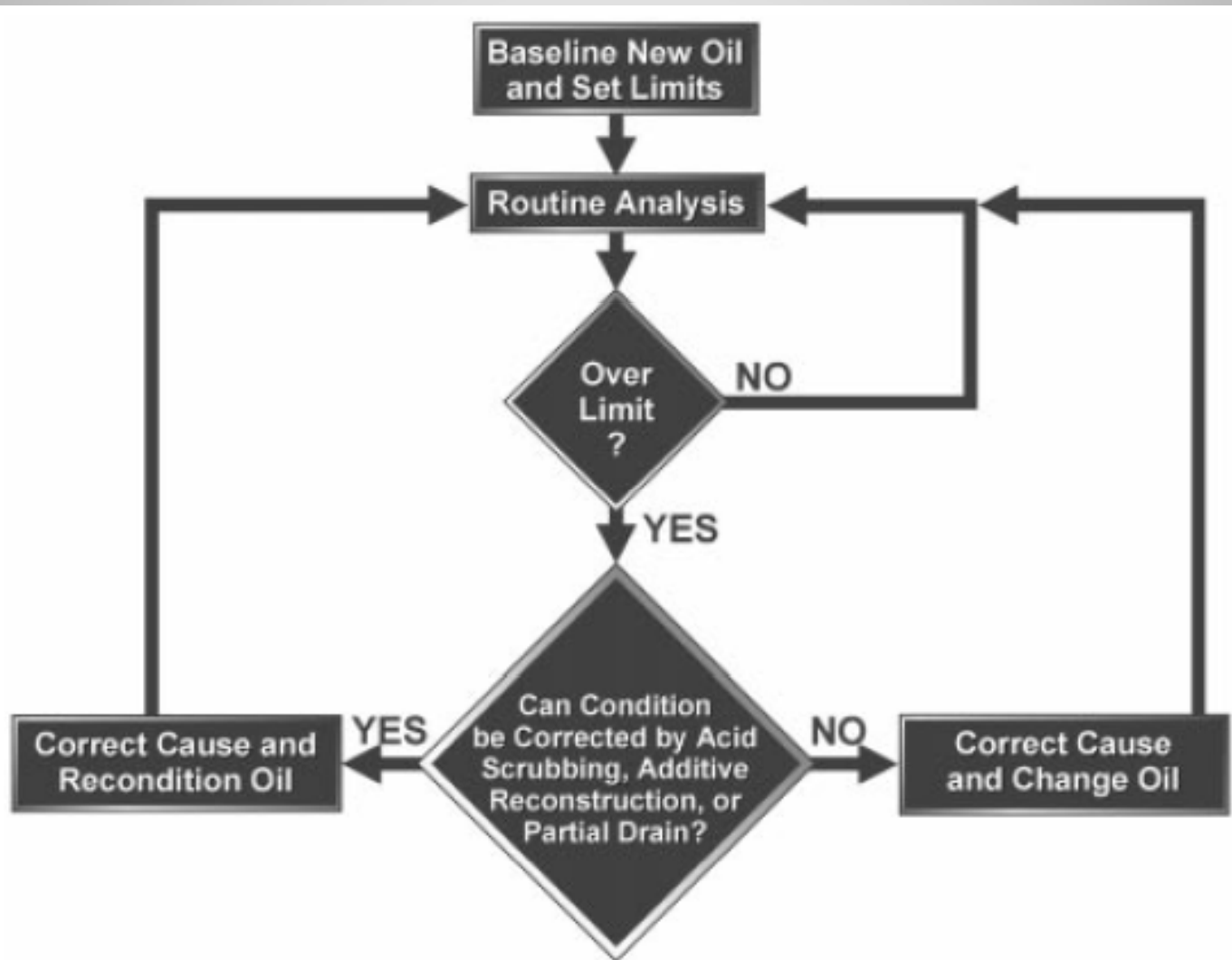
Diagram alir prosedur diagnosa Viscosity



Neutralization Number.

- **Total acid number (TAN)** : menyatakan total konsentrasi acid di dalam minyak. Dinyatakan dengan angka penetralan, yaitu jumlah KOH yang dipergunakan untuk titrasi 1 ml minyak.
- TAN diukur dengan metode colorimetric atau potentiometric untuk minyak yang berwarna gelap dimana titrasi sulit dilakukan.
- TAN dengan konsentrasi > 4 akan sangat korosif terhadap bearing dan permukaan logam lainnya, akan lebih agresif lagi dengan kehadiran air di dalam minyak.
- Beberapa penyebab tingginya TAN :
 - Terjadinya oksidasi pada minyak
 - Rusaknya beberapa oil additive

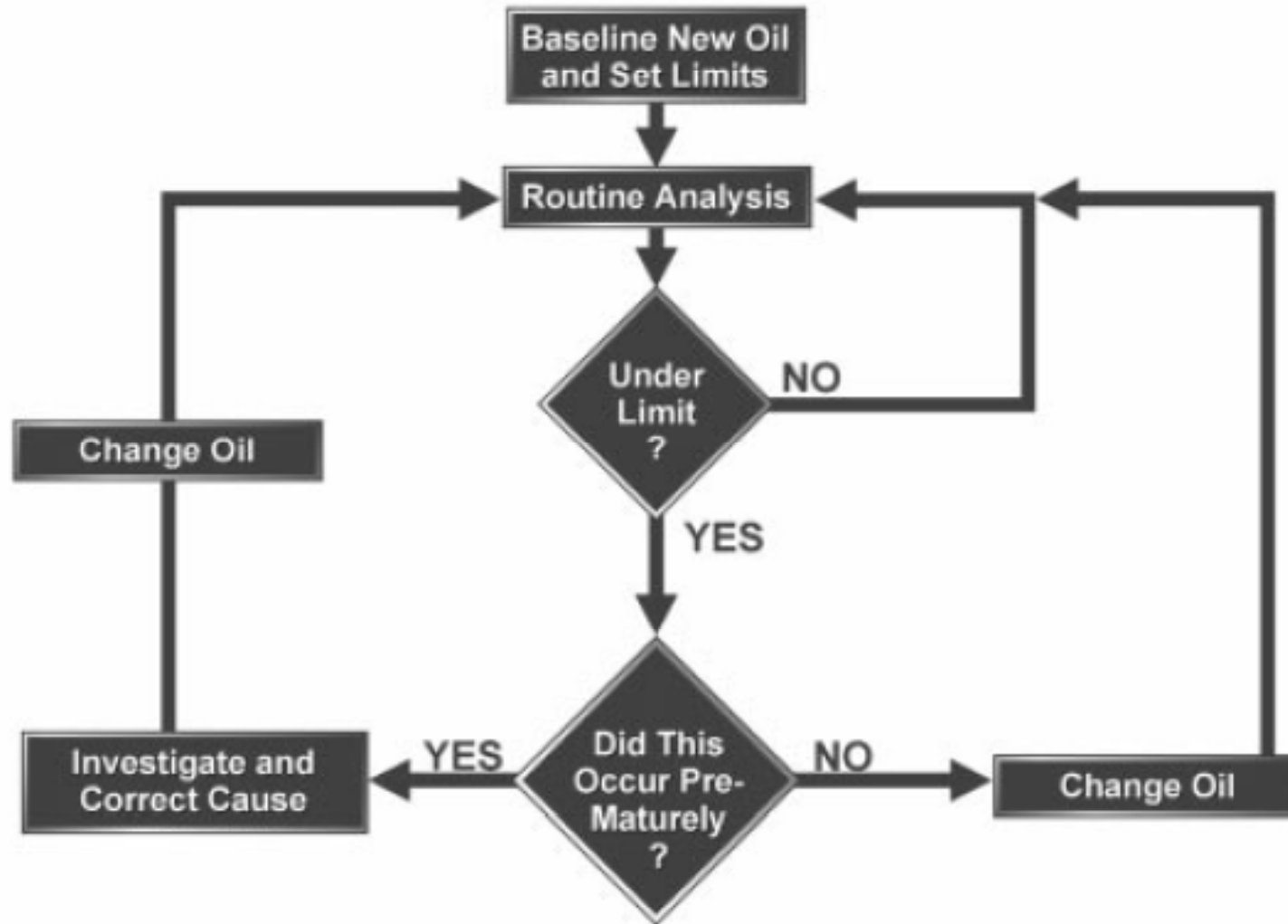
Diagram alir prosedur diagnosa TAN



Neutralization Number.

- ***Total base number (TBN)*** : menyatakan total alkalinity di dalam minyak.
- *TBN berasal dari additives yang dipergunakan untuk mencegah terjadinya TAN sebagai hasil dari minyak yang terbakar.*

Diagram alir prosedur diagnosa TBN



Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy.

- *FTIR ialah metode pengujian untuk monitoring berbagai parameter minyak secara cepat dalam waktu bersamaan dengan memanfaatkan infrared energy.*

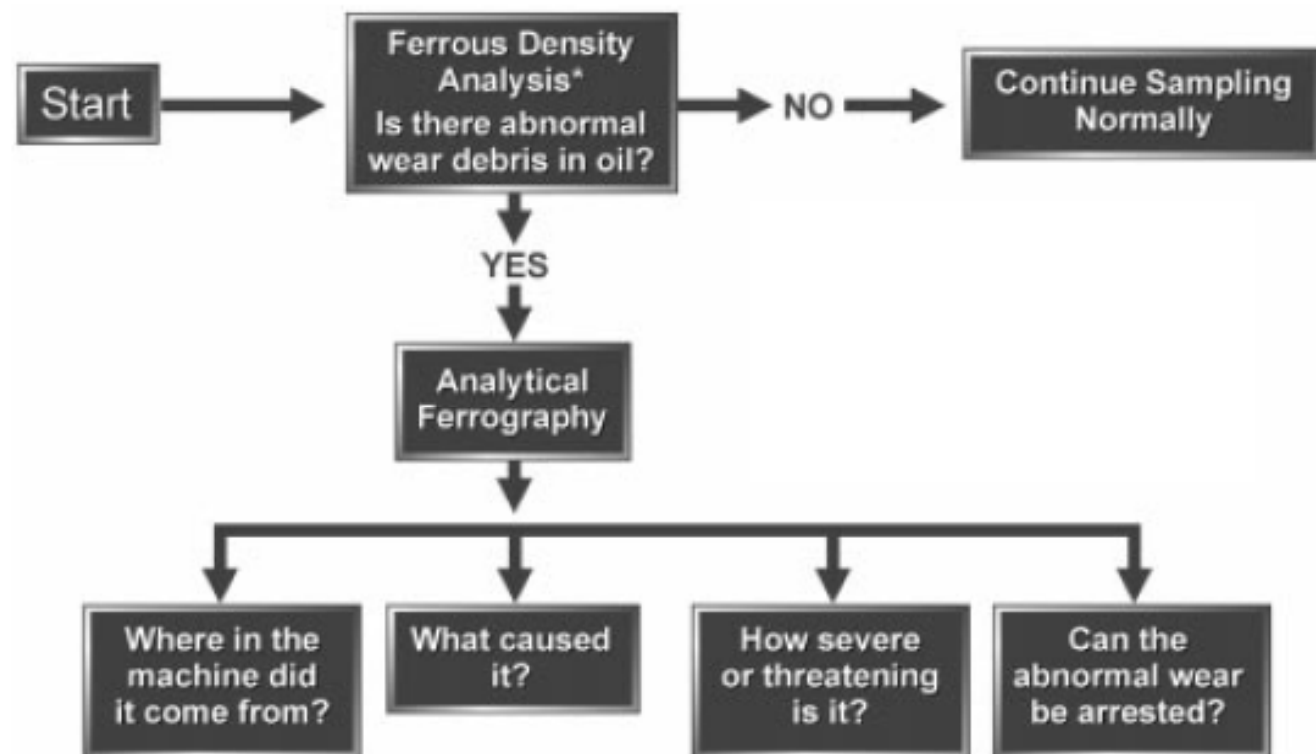
*Panjang gelombang
Berbagai Contaminant
yang bisa Dimonitor
oleh FTIR*

Parameter	Wavenumber (cm ⁻¹)
Oxidation	Mineral Oil - 1750
	Organic Ester - 3540
	Phosphate Ester - 815
Sulfation	1150
Nitration	1630
Soot	2000
Water	Mineral Oil - 3400
	Organic Ester - 3625
	880, 3400, 1040 and 1080
Glycol	
Fuel	Diesel - 800
	Gasoline - 750
	Jet Fuel - 795 - 815
	3650
Phenol Inhibitors	
ZDDP Anti-wear/Anti-oxidant	980

Ferrography.

- *Metode pengujian endapan (pengotor) minyak yang mampu menganalisa : morphology (bentuk), warna, ukuran, jumlah element, sehingga dapat diprediksi asal dari endapan tersebut.*

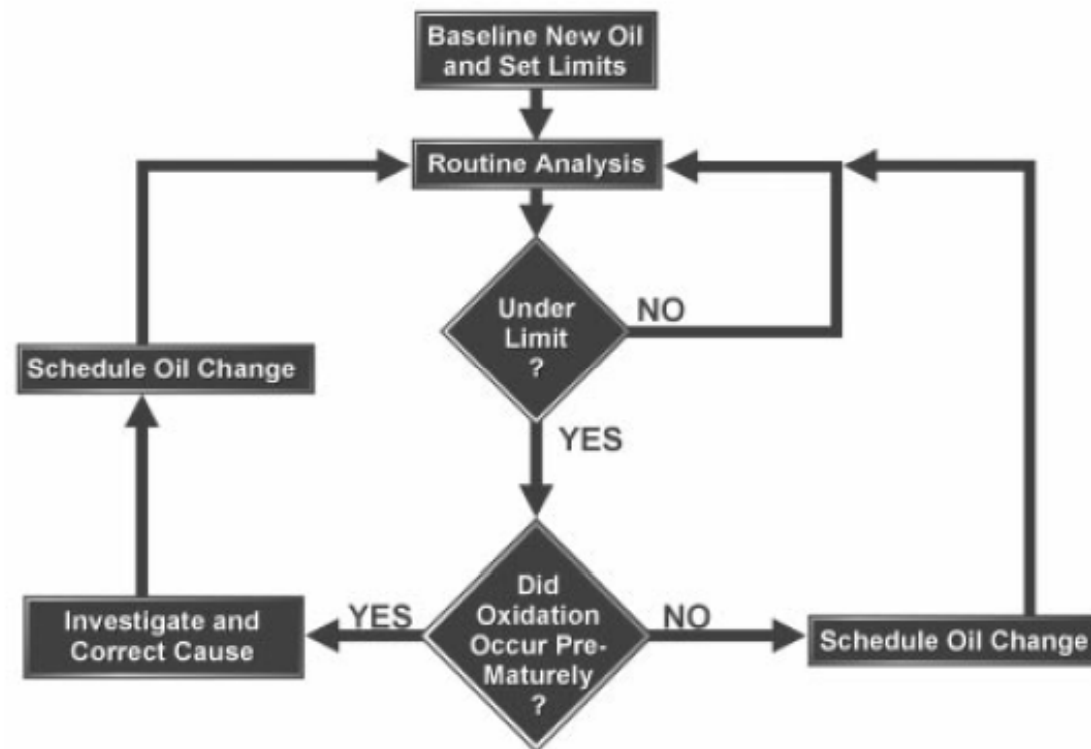
*Diagram alir
prosedure
diagnosa
Ferrography*



Rotating Bomb Oxidation Test (RBOT).

- *RBOT bertujuan untuk mengetahui Oxidation stability dari minyak pada temperatur tinggi dan remaining useful life (RUL).*
- *Indikasi minyak teroksidasi : Viscosity meningkat, TAN meningkat (berasal dari asam organik)*

Diagram alir
prosedure
diagnosa
RBOT

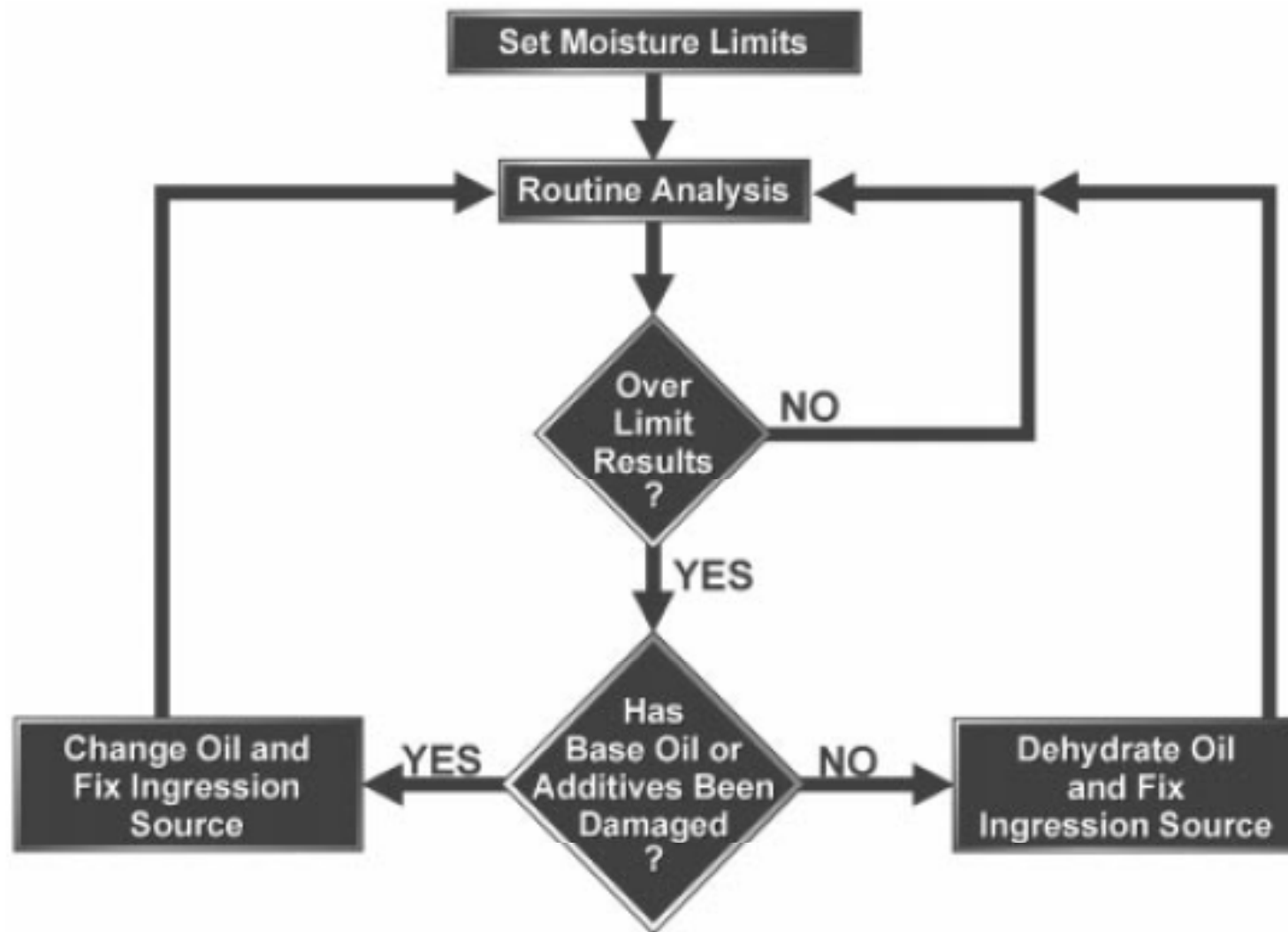


- *Kondisi yang dapat mempercepat laju oksidasi :*
 - ✓ *Additive Anti oxidant rusak atau tidak sesuai*
 - ✓ *Meningkatnya temperatur minyak atau logam*
 - ✓ *Kontaminasi dari partikel logam*
 - ✓ *Tingginya kandungan air*
 - ✓ *Tingginya tekanan kerja minyak*
- *Apabila Oxidation stability dari minyak dan Remaining useful life (RUL) abnormal, maka lakukan corective action :*
 - ✓ *Kurangi Oxidative stress (Panas, udara, air dan logam-logam reaktif)*
 - ✓ *Perbaiki kualitas base oil*
 - ✓ *Perbaiki anti oxidant additive*
 - ✓ *Ganti minyak*

Water content (Karl Fisher).

- *Karl fisher dipergunakan untuk pengujian Total Water Content (kandungan air) di dalam minyak dengan kandungan yang rendah (terbatas)*
- *Metode pengukuran ialah Electrometric titration. Minyak dititrasi menggunakan Iodine yang mengandung Fisher reagent.*
- *Kehadiran air di dalam minyak menyebabkan kerusakan permukaan logam karena dapat mempercepat laju korosi, merusak additives minyak, memicu terjadinya oksidasi minyak dan menurunkan efektifitas minyak pelumas.*
- *Darimana air berasal ?? :*
 - *Penambahan minyak dengan kandungan air tinggi*
 - *Vapor extraction system yang tidak efektif*
 - *Kebocoran oil cooler*
 - *Kebocoran turbine gland steam seal*
 - *Kondensasi di dalam reservoir*

Diagram alir prosedur diagnosa Water Content



Elemental Spectroscopy (AAS)

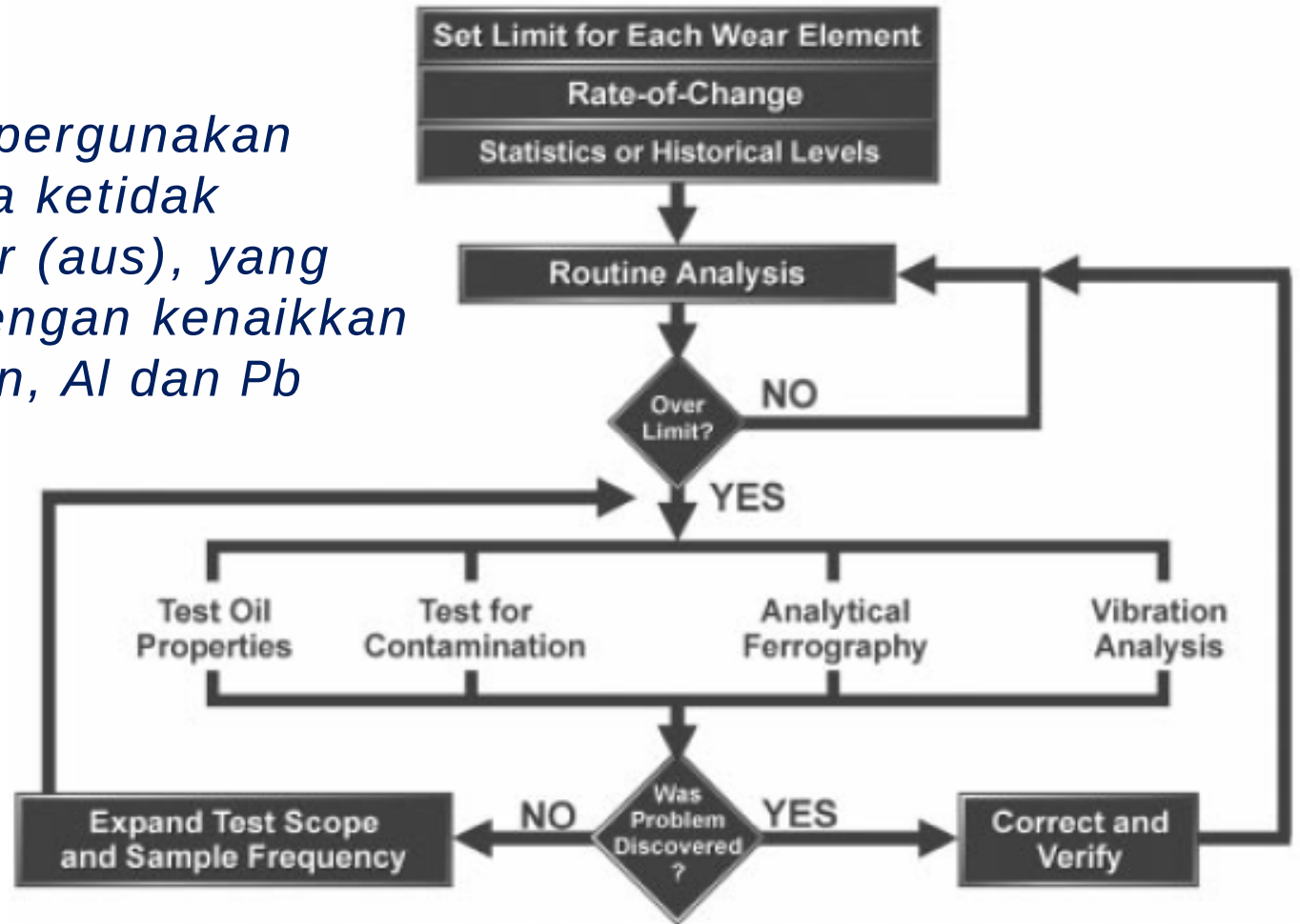
- *AAS dipergunakan untuk menganalisa element logam dalam minyak pelumas. Bekerja pada temperatur sangat tinggi sehingga element logam menguap dan memancarkan frekwensi yang spesifik. Spectrometer menangkap frekwensi tersebut dan mengkonversi menjadi konsentrasi masing-masing element logam.*
- *Hasil identifikasi terhadap element logam dapat membantu analisa kerusakan peralatan mesin atau kerusakan dari additives minyak itu sendiri.*
- *Darimana air berasal ?? :*
 - *Penambahan minyak dengan kandungan air tinggi*
 - *Vapor extraction system yang tidak efektif*
 - *Kebocoran oil cooler*
 - *Kebocoran turbine gland steam seal*
 - *Kondensasi di dalam reservoir*

Katagori sumber element (Wear, Contaminant, Additives)

Element	Wear	Contamination	Additive
Iron (Fe)	X	X	
Copper (Cu)	X	X	X
Chromium (Cr)	X		
Tin (Sn)	X		
Aluminum (Al)	X	X	
Lead (Pb)	X		
Silicon (Si)		X	X
Sodium (Na)		X	X
Boron (B)		X	X
Calcium (Ca)		X	X
Magnesium (Mg)		X	X
Zinc (Zn)	X		X
Phosphorous (P)		X	X
Molybdenum (Mo)			X
Potassium (K)		X	

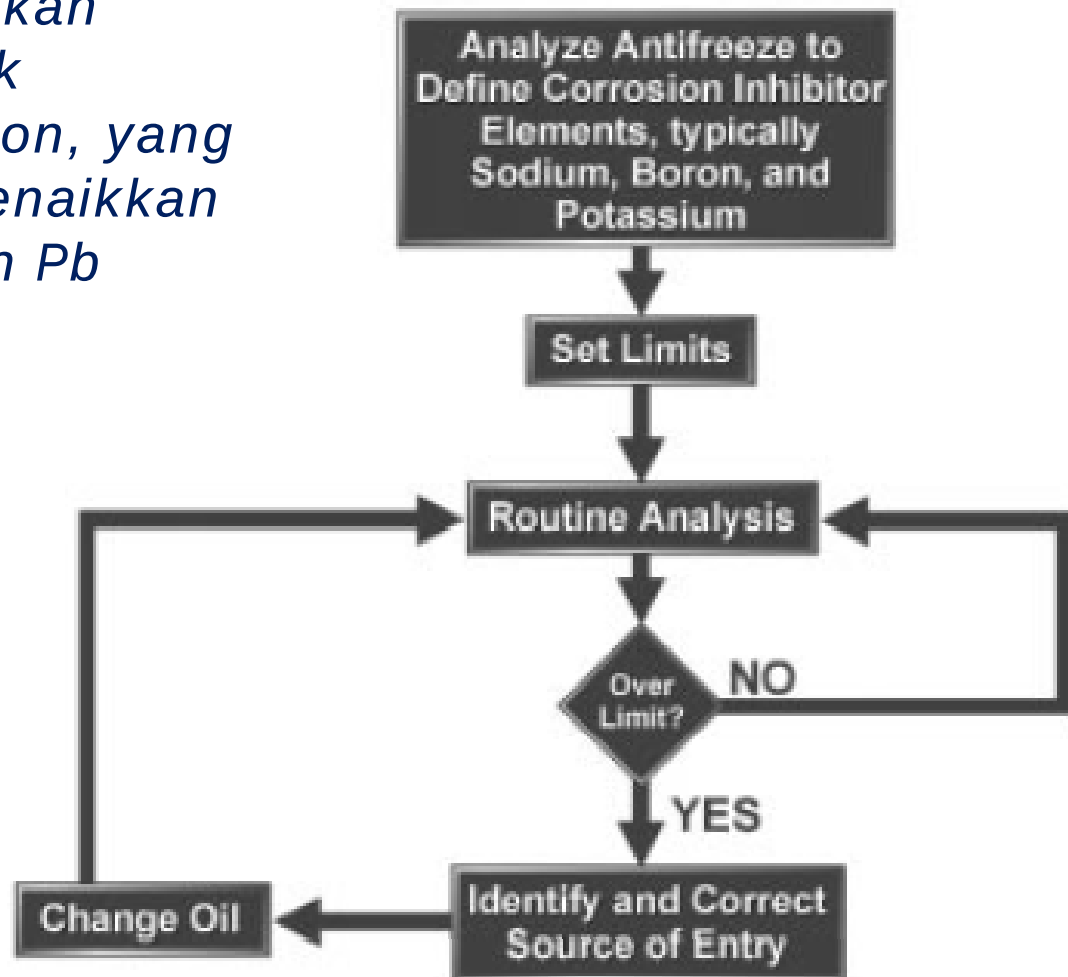
Diagram alir prosedur diagnosa Wear.

Prosedur ini dipergunakan untuk diagnosa ketidaknormalan Wear (aus), yang ditunjukkan dengan kenaikan : Fe, Cu, Cr, Sn, Al dan Pb

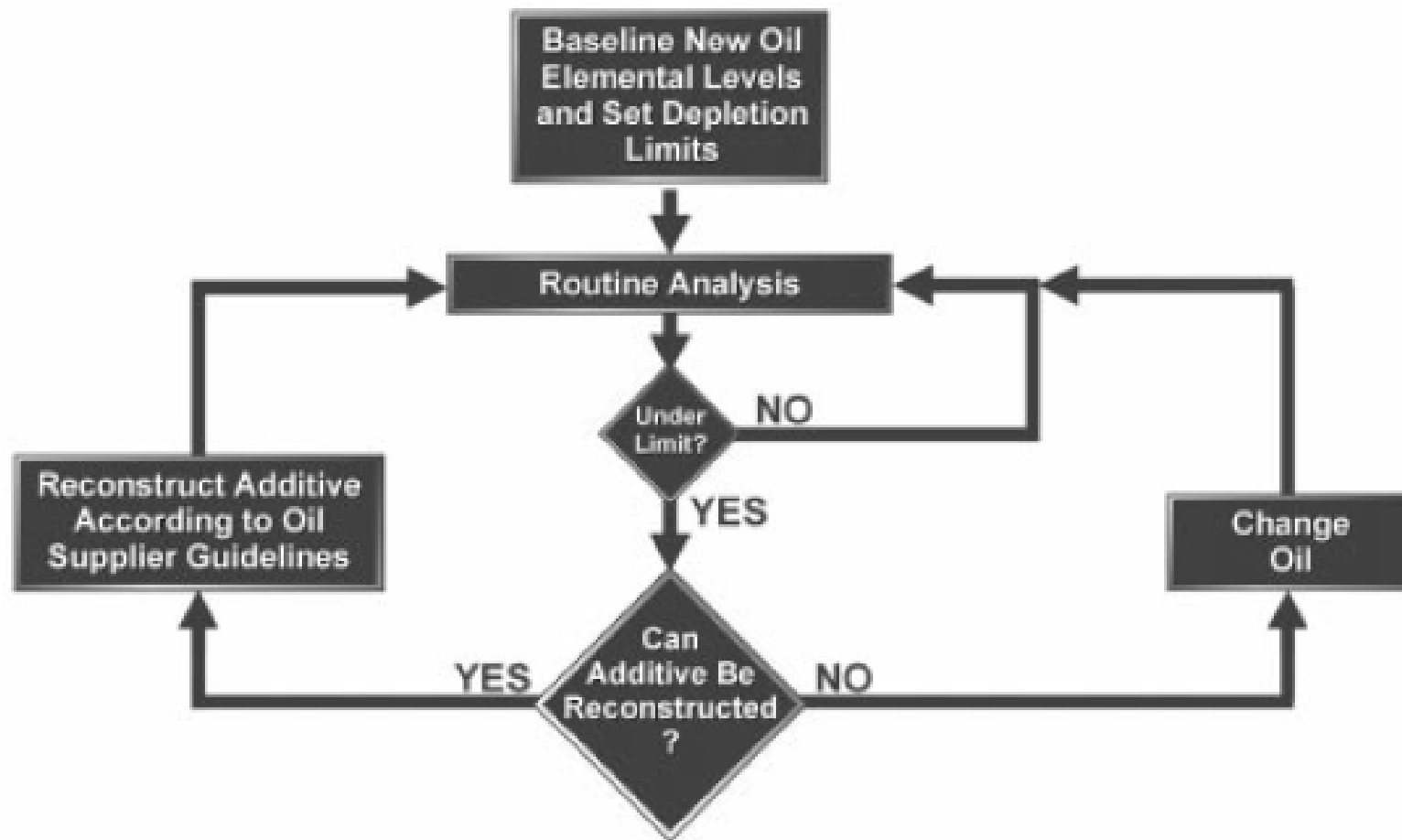


*Prosedur ini dipergunakan
untuk diagnosa ketidak
Normalan Contamination, yang
ditunjukkan dengan kenaikan
: Si, Na, B, Ca, Mg dan Pb*

*Sumber contaminant :
Antifoam additives,
Glycol, Kebocoran
cooling system*

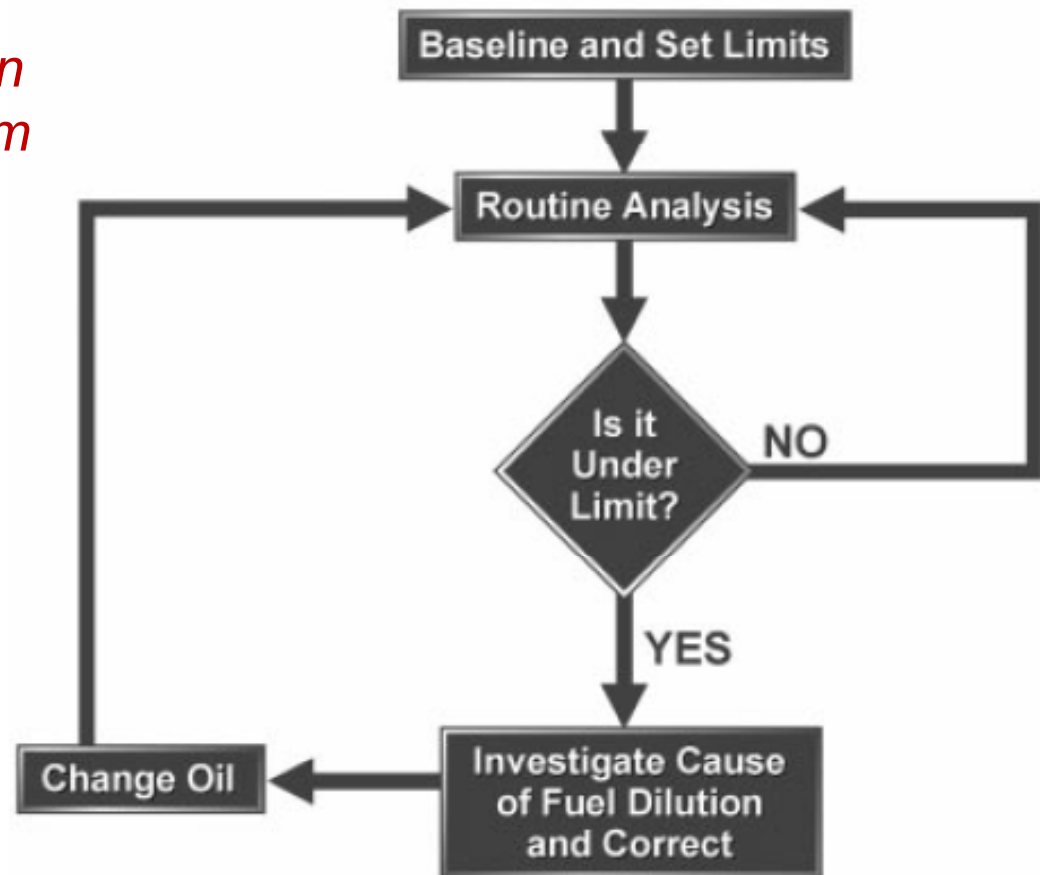


Prosedur ini dipergunakan untuk diagnosa ketidak Normalan Additives, yang ditunjukkan dengan kenaikan : Zn, P, S, Mo, Ca dan Mg



Flash Point Test

- *Flash point test bertujuan untuk mengetahui adanya zat volatile dari minyak, atau titik nyala minyak.*
- *Kehadiran kontaminan minyak bakar di dalam minyak pelumas berpotensi menyebabkan terbakarnya minyak pelumas bahkan terjadi ledakan ketika mesin beroperasi.*



Selecting Oil Analysis Tests By Application

Test or Procedure	Paper Machine Oils	Motor & Pump Bearings	Diesel & Gas Engine	Hydraulics	Air & Gas Compressors	Chillers and Refrigeration	Transmissions, Final Drives, Differentials	Industrial Gear Oils	Steam Turbine Oils	Gas Turbine Oils	EHC Fluids***
1. Particle Count	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
2. Viscosity											
a. 40°C	R	R	-	R	R	R	R	R	R	R	R
b. 100°C	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-
3. TAN	R	E(5a)	-	R	R	R	R	R	R	R	R
4. TBN	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FTIR											
a. Cu/Ni/Sul	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	-
b. Hindered Phen	-	R	-	R	R	-	-	R	R	-	-
c. ZDDP	-	R	-	R	R	-	R	R	-	-	-
d. Fuel Dil/Soot	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Flash Point	-	-	R	-	R*	-	-	-	-	E(2b,5d)	-
7. Glycol-ASTM Test	-	-	E(14b)	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Ferrous Density	E(1)	E(1)	R	R	R	R	R	R	E(1)	E(1)	R
9. Analytical Ferrography	E(8,14a)	E(8,14a)	E(8,14a)	E(8,14a)	E(8,14a)	E(8,14a)	E(8,14a)	E(8,14a)	E(8,14a)	E(8,14a)	E(8,14a)
10. RBC1	-	-	-	-	R	-	-	-	R	R	-
11. Cracks	R	R	R	R	R**	R	R	R	R	-	R
12. Water by KF	E(11)	E(11)	E(11)	E(11)	E(11)**	E(11)	E(11)	E(11)	E(11)	-	E(11)
13. Water Separability	R	-	-	-	R**	-	-	-	R	-	-
14. Elemental Analysis											
a. Wear Metals	R,E(1)	R,E(1)	R	R,E(1)	R,E(1)	R,E(1)	R	R,E(1)	R,E(1)	R	R,E(1)
b. K, Na, B, Si	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
c. Additives	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

*Gas Compressors Only **Air Compressors Only ***For phosphate ester fluids consult fluid supplier and/or turbine manufacturer

R = Routine Testing

E = Exception test keyed to a positive result from the test in parenthesis



REFERENSI

1. Drew Trojer & Jim fitch : “Oil Analysis Basic”, Noria Corporation, USA-1999
2. Engineering Tribology : “Gweedon W . Stachowiak & Andrew W. Batchelor, Butterworth
3. NTS Application Notes : “Lubricant Cleanliness”, www.natrib.com
4. “Oil Analysis technology For PDM”, PT.TVP
5. “Lubricant and Lubrication”, www.sainz.com





